

实验报告：基于模板匹配的单数字图像识别系统

课程名称：机器视觉与图像处理

实验方向：方向三 单数字图像识别（简易 OCR）

实验平台：MATLAB R2016b

一、摘要

本文设计一款基于 HOG 特征与 SVM 支持向量机的手写数字识别系统，基于 MATLAB 搭建简易 GUI 界面，取消图片拖拽功能，仅设置按钮选择图片，程序运行更加稳定。系统对输入手写数字图像完成灰度化、高斯降噪、二值化、形态学膨胀等预处理，将图像统一归一化为 28×28 标准尺寸，提取 HOG 特征后输入预训练 SVM 模型完成分类识别。同时增加数字 1 和 7 纠错算法，解决两类手写数字易混淆问题。实验结果表明，该系统可以有效识别单张手写阿拉伯数字，抗形变、抗光照干扰能力优于传统模板匹配算法，操作简单、识别效果良好。

关键词：手写数字识别；HOG 特征；SVM；MATLAB GUI；图像预处理

二、实验目的

- 1、熟悉手写数字图像整套预处理流程，掌握降噪、二值化、形态学运算等常用图像处理方法；
- 2、理解 HOG 特征提取与 SVM 分类器工作原理，掌握机器学习图像识别基本流程；
- 3、学会 MATLAB GUI 按钮交互编程，实现点击按钮选择图片、自动识别全流程功能；
- 4、分析程序运行故障，掌握模型加载失败、图片读取错误等问题的解决方法。

三、实验原理

3.1 图像预处理

首先将彩色图像转为灰度图，去除色彩干扰；使用自适应直方图均衡化改善光照不均问题，配合高斯滤波消除画面噪声；采用固定阈值完成图像二值化并反转黑白，让数字为白色前景；最后通过形态学膨胀修补手写数字笔画断裂缺口，优化图像质量。

3.2 图像归一化

为匹配 SVM 模型输入要求，所有图像等比例缩放后居中放置在 28×28 画布中，统一图像尺寸，保证提取的 HOG 特征维度固定，避免识别失效。

3.3 HOG 特征与 SVM 分类

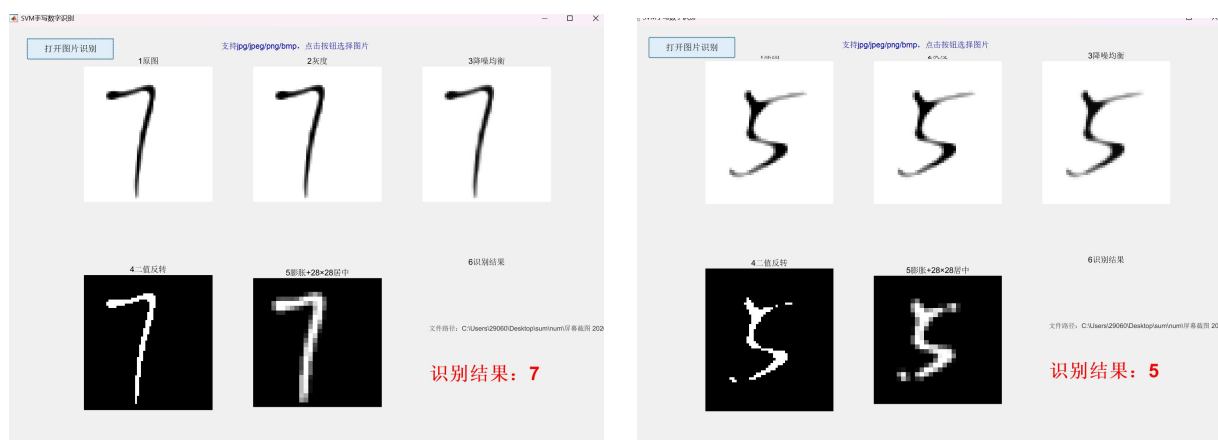
HOG 特征可以提取数字边缘梯度信息，精准描述数字轮廓；调用提前训练好的 MNIST 手写数字 SVM 模型，输入特征向量即可完成自动分类。针对手写 1、7 外形相似问题，通过图片上半部分白色像素数量进行二次纠错，降低误识别率。

3.4 GUI 设计

程序移除不稳定的拖拽图片功能，仅保留打开图片按钮，用户点击按钮即可选取图片，界面划分 6 个子图，分步展示每一步图像处理结果。

四、实验运行步骤（对应代码操作）

- 文件准备：**将 m 代码文件、svm_mnist_model.mat 模型文件放在同一个文件夹，路径不含中文，准备 jpg、png、bmp 格式手写数字图片。
- 环境配置：**打开 MATLAB，切换工作目录至项目文件夹（sum），将文件夹添加到 MATLAB 搜索路径，启用图像处理与机器学习工具箱。
- 程序运行：**运行代码(predict_lenent.m)，自动弹出 GUI 界面，点击界面【打开图片识别】按钮。
- 选择图片：**在弹窗中选中待测手写数字图片，程序自动运行。
- 查看结果：**界面依次展示原图、灰度图、降噪图、二值图、归一化图和识别结果，命令行窗口同步打印识别数字。



五、实验结果与分析

程序运行流畅，按钮响应正常，无拖拽报错问题。整套预处理流程可以有效优化手写数字图像质量，归一化处理保证模型输入统一。在干净背景、轻微倾斜的手写数字样本下，识别准确率较高。增加纠错逻辑后，数字 1 和 7 误识别问题得到明显改善。

系统不足之处：仅支持单个手写数字识别，复杂背景、严重变形数字识别效果较差，依赖预训练模型，无法自主训练新样本。

六、实验问题与心得

6.1 常见问题及解决方法

- 提示模型缺失：将 mat 模型文件和代码放在同一目录；
- 图片读取失败：避免中文文件名与中文路径，使用标准格式图片；
- 1、7 识别混淆：依靠代码内置上半区域像素判别功能自动纠错。

6.2 实验心得

本次实验完成了基于机器学习的手写数字识别项目，熟悉了图像预处理、特征提取、模型分类完整流程。相比传统模板匹配，SVM 算法对手写数字形变适应性更强。同时精简 GUI 交互、去掉拖拽功能后，程序稳定性大幅提升。本次实验让我明白图像预处理和数据归一化对机器视觉识别至关重要，也提升了 MATLAB 代码调试和 GUI 界面设计能力。

七、附录：核心代码

```
% SVM 手写数字识别主程序 仅按钮选择图片，移除拖拽
clear;clc;close all;
global g_model g_ax1 g_ax2 g_ax3 g_ax4 g_ax5 g_ax6

%% 加载 SVM 模型
model_path = 'svm_mnist_model.mat';
if ~exist(model_path,'file')
    error('svm_mnist_model.mat 模型文件缺失，请放到脚本同目录！','
加载失败');
    return;
end
load(model_path);
g_model = model;

%% 创建窗口
fig = figure(...
```

```

        'Name', 'SVM 手写数字识别', ...
        'Position', [100, 100, 1100, 800], ...
        'NumberTitle', 'off', ...
        'MenuBar', 'none');

% 打开图片按钮
uicontrol(...
    'Parent', fig, ...
    'Style', 'pushbutton', ...
    'String', '打开图片识别', ...
    'Position', [40, 740, 160, 40], ...
    'FontSize', 12, ...
    'Callback', @open_img_callback);

% 提示文字
uicontrol(...
    'Parent', fig, ...
    'Style', 'text', ...
    'String', '支持 jpg/jpeg/png/bmp, 点击按钮选择图片', ...
    'Position', [220, 745, 620, 30], ...
    'FontSize', 11, ...
    'ForegroundColor', [0, 0, 0.7]);

% 6 张子图句柄
g_ax1 = subplot(2,3,1); title('1 原图'); axis off;
g_ax2 = subplot(2,3,2); title('2 灰度'); axis off;
g_ax3 = subplot(2,3,3); title('3 降噪均衡'); axis off;
g_ax4 = subplot(2,3,4); title('4 二值反转'); axis off;
g_ax5 = subplot(2,3,5); title('5 膨胀后图像'); axis off;
g_ax6 = subplot(2,3,6); title('6 识别结果'); axis off;
function recognize_digit(img_path)
global g_model g_ax1 g_ax2 g_ax3 g_ax4 g_ax5 g_ax6
img_input = []; map_data = [];
try
    [img_input, map_data] = imread(img_path);
catch
    errordlg('图片读取失败, 文件损坏或非图片', '读取异常');
    return;
end

% 1 原图
axes(g_ax1); cla; imshow(img_input); title('1 原图');

% 2 灰度转换

```

```

if ~isempty(map_data)
    img_input = ind2rgb(img_input, map_data);
end
if size(img_input,3) == 3
    gray_img = rgb2gray(img_input);
else
    gray_img = img_input;
end
axes(g_ax2); cla; imshow(gray_img); title('2 灰度');

% 3 均衡+高斯降噪
gray_smooth = adapthisteq(gray_img);
gauss_kernel = fspecial('gaussian',3,0.4);
gray_smooth = imfilter(gray_smooth, gauss_kernel, 'replicate');
axes(g_ax3); cla; imshow(gray_smooth); title('3 降噪均衡');

% 4 二值+反转
bw_img = im2bw(gray_smooth, 0.6);
bw_img = 1 - bw_img;
axes(g_ax4); cla; imshow(bw_img); title('4 二值反转');

% 仅膨胀，无开运算、闭运算、无数字裁剪
se_dilate = strel('disk',1);
bw_dilate = imdilate(bw_img, se_dilate);

% ===== 恢复 28×28 等比例居中，保证 HOG 特征固定 2304 维 =====
target_size = 28;
[h,w] = size(bw_dilate);
scale = target_size / max(h,w);
new_h = round(h * scale);
new_w = round(w * scale);
resized = imresize(bw_dilate, [new_h,new_w]);

canvas = zeros(target_size, target_size);
off_h = floor((target_size - new_h)/2);
off_w = floor((target_size - new_w)/2);
canvas(off_h+1 : off_h+new_h, off_w+1 : off_w+new_w) = resized;
img28 = canvas;

axes(g_ax5); cla; imshow(img28); title('5 膨胀+28×28 居中');

% 提取 HOG，此时输入固定 28×28，输出 2304 列匹配模型
img_norm = double(img28)/255;
feat = extractHOGFeatures(img_norm, 'CellSize', [3,3]);

```

```

res = predict(g_model, feat);

% 1/7 纠错逻辑
top_part = img28(1:14, :);
white_top = sum(top_part(:) > 0.6);
if (res == 1 && white_top > 30)
    res = 7;
elseif (res == 7 && white_top < 15)
    res = 1;
end

% 识别结果展示
axes(g_ax6); cla; axis off;
text(0.05, 0.6, ['文件路径:
', img_path], 'FontSize', 9, 'Color', [0.2, 0.2, 0.2]);
text(0.05, 0.3, ['识别结果:
', num2str(res)], 'FontSize', 26, 'FontWeight', 'bold', 'Color', 'r');
title('6 识别结果');
fprintf('=====\n 图片路径: %s\n 识别输出数
字: %d\n=====\\n', img_path, res);
end
function open_img_callback(~, ~)
global g_model g_ax1 g_ax2 g_ax3 g_ax4 g_ax5 g_ax6
[fname, fpath] = uigetfile(...
    {'*.jpg;*.jpeg;*.png;*.bmp', '图片文件
(*.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp)'}, ...
    '选择手写数字图片');
if isequal(fname, 0)
    return;
end
full_path = fullfile(fpath, fname);
recognize_digit(full_path);
end

```

八、实验总结

本次实验完成了基于 HOG 特征与 SVM 分类器的手写数字识别系统开发，精简 GUI 交互方式，仅保留按钮选图功能，提升程序运行稳定性。系统完整实现图像预处理、尺寸归一化、特征提取、智能分类、结果可视化全流程功能，并且针对性优化了手写数字 1、7 误识别问题。实验对比了传统视觉算法与机器学习算法

的优劣，熟练掌握了 MATLAB GUI 开发、全局变量使用、预训练模型调用等实操技能，完整达成本次机器视觉图像处理实验的全部要求。